FUJA DAS P2

Estatística

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

PRO3200 · P2 · 2024

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

1 Questão 1

O tempo de secagem de um certo tipo de pintura sob condições de teste especificadas é conhecido por ser normalmente distribuído com valor médio de 75 min e desvio padrão de 9 min. Químicos adicionaram um novo aditivo que deve diminuir o tempo de secagem (mas mantém desvio padrão em 9 min). Experimentos foram realizados com n = 25 espécimes de teste. A equipe considerará rejeitar a hipótese nula se $\bar{x} \leq 70.8$ mín. Considere as seguintes assertivas sobre o critério:

1. A chance de tomar decisão correta se $\mu = 75$ é ≈ 95%.
2. A chance de tomar decisão correta se $\mu = 72$ é ≈ 75%.
3. A chance de tomar decisão errada se $\mu = 67$ é ≈ 1.75%.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):
A) 1.
B) 1 e 2.
C) 3.
D) 2.
E) 2 e 3.

2 Questão 2

Se você aplica um teste de hipótese nula H0 versus a hipótese alternativa H1, existe a possibilidade de cometer erro. Considere as afirmações:

I- Você comete o erro Tipo I ou o erro Tipo II.

II- Se você diminuir a probabilidade de erro Tipo I, então a probabilidade de erro Tipo II deve aumentar.

III- Se você diminuir a probabilidade de erro Tipo I, então a probabilidade de erro Tipo II deve diminuir também.

IV- A probabilidade de erro Tipo I mais a probabilidade de erro Tipo II soma 100%.
A) As afirmações I e II estão corretas.
B) Todas as afirmações estão corretas.
C) As afirmações I e III estão corretas.
D) As afirmações I e IV estão corretas.
E) Somente a afirmação II está correta.
(N. do T.: A comparação entre probabilidades de erro depende de quais condições do experimento são mantidas fixas.)

3 Questão 3

Três configurações de modelos diferentes estão sendo consideradas para um componente particular. Há 4 possibilidades de modos de falha para o componente. Um engenheiro obteve os seguintes dados sobre o número de falhas em cada modo para cada uma das 3 configurações:

Número de falhas por Configuração e Modo de Falha

Configuração	Modo de falha 1	Modo de falha 2	Modo de falha 3	Modo de falha 4
1	20	44	17	10
2	4	17	7	12
3	10	31	5	14

Considere as seguintes assertivas:

1. A hipótese nula é: existe associação entre as configurações e o modo de falha.
2. Não existe associação entre as configurações e o modo de falha, pois a estatística é igual a 13.253 > 12.591, com α = 0.05 e 10 graus de liberdade.
3. O valor-p associado à estatística do teste está no intervalo [0.025; 0.05], assim conclui-se que existe associação entre as configurações e o modo de falha.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):

A) 2.
B) 1 e 2.
C) 1 e 3.
D) 3.
E) 2 e 3.

(N. do T.: Possíveis inconsistências entre tabela e assertivas; valores preservados.)

4 Questão 4

A porcentagem média desejada de SiO2 em determinado tipo de cimento aluminoso é 5.5. Sabe-se que a porcentagem de SiO2 segue uma distribuição normal com σ = 0.3. Para testar se este teor é real em uma instalação de produção específica, 16 amostras independentes foram analisadas, obtendo-se $\bar{x}$ = 5.25.

a) Existem evidências que a porcentagem média real seja diferente de 5.5 empregando α = 0.01?

b) Empregando o critério de decisão do item a), qual a probabilidade de detectar uma mudança da média da porcentagem real para 5.6?

A) Sim; ≈ 0.156.
B) Sim; ≈ 0.11.
C) Não; ≈ 0.79.
D) Não; ≈ 0.215.
E) Sim; ≈ 0.89.

5 Questão 5

Uma empresa deseja verificar se o solado de um novo tênis pode aumentar a velocidade de corrida em distâncias curtas (velocidade de arrancada) de jogadores de futebol de salão. Para isto ela seleciona 10 voluntários (jogadores) e mede o tempo de cada um deles numa corrida de 15 metros. Cada voluntário realizou duas corridas numa ordem aleatória, uma utilizando um tênis com solado padrão e a outra com o novo solado. Os tempos de cada corrida estão abaixo:

Tempos de Corrida (em segundos)

Jogador	Solado novo	Solado padrão
1	5	3.9
2	2.6	6.2
3	1.9	3.7
4	lesionado	5
5	5.1	4.8
6	2.6	5.7
7	2.7	4.5
8	4.7	perdeu o tênis
9	3.1	5.6
10	3.8	6.5

Considere as seguintes assertivas:

1. Não existe evidência de que o novo solado aumenta a velocidade dos jogadores, pois a estatística é $t = 3.620 > t5\%, 18 = 1.735$.
2. Existe evidência de que o novo solado aumenta a velocidade dos jogadores, pois a estatística é $t = 3.023 > t5\%, 7 = 1.895$.
3. Não existe evidência de que o novo solado aumenta a velocidade dos jogadores, pois a estatística é $t = 3.023 > t5\%, 9 = 1.833$.
4. Existe evidência de que o novo solado aumenta a velocidade dos jogadores, pois a estatística é $t = 3.620 > t5\%, 18 = 1.734$.
5. Não existe evidência de que o novo solado aumenta a velocidade dos jogadores, pois a estatística é $t = 1.762 < t5\%, 9 = 1.8303$.

A afirmativa correta é:

A) 3.
B) 4.
C) 5.
D) 1.
E) 2.

6 Questão 6

Testes de resistência à tensão foram realizados em dois tipos diferentes de cabos de aço, obtendo-se os dados resumidos na tabela abaixo:

Dados de Resistência à Tensão

Tipo	n	Média Amostral	Desvio Padrão Amostral
A	24	107.6	5
B	26	116.1	10

Assumindo que as variâncias populacionais dos dois tipos de aço são iguais, considere as seguintes assertivas: Considere as seguintes assertivas:

1. A hipótese nula de que a resistência média do aço do tipo B é maior que a do tipo A é verdadeira, pois a estatística observada t = 3.75 > t0.05,18 = 2.011.
2. Um intervalo de confiança para a diferença das médias ao nível de 95% é dado por [3.94; 13.06].
3. Existem evidências de que a resistência média do aço do tipo B seja maior que 110, pois a estatística observada t = 3.11 > t0.05,25 = 1.708.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):
A) 1.
B) 1 e 2.
C) 2 e 3.
D) 1 e 3.
E) 2.

7 Questão 7

A sequência Fibonacci de números ocorre em diversos contextos científicos. Os dois primeiros números na sequência são: 1; 1. Então, cada número Fibonacci sucessivo é a soma dos dois números anteriores: 1; 1; 1 + 1 = 2; 1 + 2 = 3; 2 + 3 = 5; 8; 13; 21... O primeiro dígito de qualquer número desta sequência pode ser 1, 2, ..., 9. As frequências dos primeiros dígitos dos 200 primeiros números da sequência Fibonacci são:

Frequência dos Primeiros Dígitos

Primeiro dígito	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Frequência	60	36	25	18	17	12	11	12	9

A distribuição do primeiro dígito da sequência de Fibonacci parece ser consistente com a distribuição da Lei de Benford cuja distribuição de probabilidade é dada por $P(x) = \log_{10}(1 + \frac{1}{x})$, para $x = 1, ..., 9$. Considere as seguintes assertivas:

1. A hipótese nula neste caso é: A distribuição do primeiro dígito da sequência de Fibonacci não segue a distribuição da Lei de Benford.
2. A estatística para testar esta hipótese segue uma distribuição qui-quadrada com 7 graus de liberdade.
3. A frequência esperada do primeiro dígito ser 8 é igual a 10.23.
4. Adotando α = 0.05 podemos afirmar que a distribuição do primeiro dígito da sequência de Fibonacci segue a distribuição da Lei de Benford.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):
A) 2 e 3.
B) Todas.
C) 1 e 4.
D) 1 e 3.
E) 3 e 4.

8 Questão 8

Num teste de hipótese de igualdade de duas variâncias, se a razão entre as duas variâncias amostrais, ambas obtidas com tamanhos de amostras maiores que 25, for maior que 3, você tomaria a decisão de:
A) Rejeitar a hipótese nula de igualdade de variância.
B) Não é possível tomar decisão sem saber os tamanhos exatos de amostra empregados.
C) Estimo novamente as variâncias amostrais.
D) Não é possível tomar decisão sem saber o erro do tipo I.
E) Não rejeitar a hipótese nula de igualdade de variância.

9 Questão 9

Nos meses de jun/2020 e jun/2021, foram aplicadas provas às amostras de 600 e 1200 alunos, respectivamente, obtendo-se 65% e 70% de alunos com desenvolvimento adequado. Os avaliadores querem obter um intervalo de confiança (IC) para a diferença na proporção de alunos com desenvolvimento adequado, entre os anos 21 e 20 (p_{21} - p_{20}), mas eles estão sem acesso aos livros de estatística básica. Considere as seguintes assertivas:

1. O IC de (p_{21} - p_{20}) a 95% de confiança é dado por [0.00386; 0.09614].
2. O IC de (p_{21} - p_{20}) a 95% de confiança é dado por [0.02199; 0.07801].
3. O IC de (p_{21} - p_{20}) a 90% de confiança é dado por [0.0114; 0.0886].
4. Com 95% de probabilidade podemos afirmar que (p_{21} - p_{20}) está no intervalo [0.00386; 0.09614].

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):
A) 1 e 3.
B) 2 e 3.
C) 1 e 4.
D) 3 e 4.
(N. do T.: Os limites da assertiva 3 usam quantil normal arredondado.)

10 Questão 10

Num estudo sobre a variabilidade da quantidade de ferritina no sangue, os seguintes resultados foram observados:

Dados de Variabilidade da Ferritina

Grupo	n	Desvio Padrão (cg/L)
Jovens	21	8.62
Idosos	31	5.26

Assume-se que a distribuição da quantidade de ferritina no sangue seja normal nas duas populações. Considere as seguintes assertivas:

1. A hipótese nula: a variabilidade da quantidade de ferritina presente no sangue dos jovens é maior que a dos idosos é verdadeira, pois a estatística do teste é igual a . . .
2. Existem evidências de que a variabilidade da quantidade de ferritina presente no sangue dos idosos é menor que a dos jovens, pois a estatística do teste é igual a . . .
3. É verdadeira a hipótese nula que a variabilidade da quantidade de ferritina no sangue dos idosos seja igual a 45(cg/L)2 empregando α = 5%.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):
A) 2.
B) 3.
C) 1 e 2.
D) 1 e 3.
E) 2 e 3.
(N. do T.: O nível da assertiva 2 não está especificado. A distinção entre não rejeitar e provar uma hipótese é discutida na resolução.)

Transcrição: Alexandre
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**